

专利申请名称：一种基于铲斗区域复检的斗齿缺失与磨损联合判定方法

拟申请专利类型：发明

专利申请内容部分

一、与本申请相关的背景技术

本申请涉及工程机械作业状态监测、视觉检测、边缘人工智能感知领域，尤其涉及一种针对挖掘机铲斗斗齿缺失与磨损联合状态的复检判定方法。

在现有技术中，常见方案是通过单阶段目标检测网络直接检测图像中的铲斗、斗齿、齿根或缺齿状态，再根据检测结果输出“完整”或“缺齿”的判断。然而，斗齿属于典型的小目标，且工作环境中存在泥土遮挡、光照变化、作业姿态变化、铲斗运动模糊等因素，导致仅依赖一次检测的方案难以保持稳定精度。

对于斗齿磨损，现有方案多停留在“是否存在斗齿”层面，往往只能识别出斗齿框是否出现，而难以进一步区分斗齿是否磨损。斗齿磨损属于渐变型状态，其外观变化通常表现为长度缩短、面积减小、端部钝化等几何特征，若仍以单次检测框直接判断，则容易将轻微磨损误认为正常状态，或者将局部遮挡误认为磨损，从而导致维护提醒不稳定。

申请人在前期研发中已经完成相关工程验证，确认通过“先检测铲斗、再检测铲斗局部区域”的双阶段处理方式，可以明显改善斗齿检测的精度和稳定性。图 1 至图 8 示出了本申请所涉及系统、流程以及缺失、磨损判定的主要结构。

二、上述现有技术的缺点，及具体什么原因导致上述缺点？本申请拟解决的技术问题是什么？

现有斗齿检测方案主要存在如下不足：

1. 斗齿和齿根在整幅作业图像中占比很小，直接在全图上进行一次检测时，目标分辨率不足，容易漏检或误检。
2. 背景中存在扬尘、挖斗结构件、泥土边缘、钢结构反光等干扰信息，会影响斗齿和缺齿状态分类的稳定性。
3. 不同机型和作业姿态下，斗齿排列方式存在差异，若仅根据单帧单个检测框直接输出结果，容易发生缺齿位置判断错误。

4. 仅依赖单帧结果会导致状态抖动，特别是在齿根偶发漏检、局部遮挡和姿态急变时，缺齿报警会频繁变化。
5. 工程现场通常要求同时具备实时性和可部署性，不能简单通过增加更大模型或整图高分辨率推理来解决问题。
6. 对于磨损，若仅依赖人工经验或单帧外观观察，难以把“斗齿变短、变钝、面积变小”等渐变现象量化为稳定等级，容易导致早期磨损识别滞后或过度报警。

导致上述问题的原因在于：斗齿目标尺寸小、结构相似度高、遮挡严重，且完整状态、齿根状态、缺失位置和磨损程度之间存在较强的空间关系，仅靠一次检测网络的单次输出难以兼顾定位精度、分类稳定性、磨损量化能力与推理效率。

本申请拟解决的技术问题是：提出一种基于铲斗区域裁剪的斗齿二次检测与缺失、磨损联合判定方法，通过先定位铲斗再对铲斗局部区域执行二次检测，并结合多帧统计、结构关系分析以及长度/面积阈值分析，实现更高精度、更稳定的斗齿完整、缺失或磨损状态识别。

三、本申请技术方案的阐述，以及明确核心发明点

本申请提出一种斗齿缺失与磨损联合判定方法，参见图 1 至图 8，包括如下技术方案。

1. 对输入图像先执行一次目标检测，得到包含铲斗目标和其他目标在内的第一检测结果。所述第一检测结果是目标检测模型在完成图像归一化、特征提取、分类回归和非极大值抑制后输出的候选框集合；每个候选框都对应类别标签、边界坐标和置信度分值。
2. 从第一检测结果中筛选出铲斗类别目标，优选选择其中置信度最高的铲斗框作为二次检测区域。这里的“铲斗框”是指类别标签属于“复位”类的候选框，以反铲挖掘机为例，该工作状态下，铲斗向下运动直至触及作业面，可作为判断斗齿是否缺失和磨损的检测时机；若同一类别存在多个框，则以置信度最高者作为当前帧的目标框，若无满足阈值的铲斗框，则不启动二次检测。
3. 根据所述铲斗框在原始图像中的位置，确定局部感兴趣区域，并对该区域进行裁剪和尺度归一化处理。该步骤的作用是把全图中的铲斗区域单独提取出来，并缩放到统一检测模型的固定输入尺寸，使斗齿在输入图像中的相对尺寸增大，从而提高小目标识别能力。
4. 将所述感兴趣区域输入至统一检测模型进行复检。该模型在训练阶段同时使用原始整图样本和裁剪后的铲斗局部样本进行混合训练，因此同一模型既能够识别整图中的铲斗，也能够识别裁剪区域中的斗齿、齿根、完整状态和缺齿位置等预设标签。所述“斗齿框”与“齿根框”不是由人工划定，而是由模型在局部区域内根据训练样本学习得到的边界回归

结果；其中斗齿框对应斗齿实体，齿根框对应齿根（反铲通常缺失会遗留齿根）或齿位基准结构（正铲缺失无齿根）。采用统一模型的原因在于：整图定位与局部复检共享同一套特征表达、类别定义和后处理逻辑，能够减少多模型切换带来的同步、加载和参数维护开销；同时，原始整图样本提供全局上下文，局部样本提供细粒度斗齿纹理，两类样本联合训练后，模型既能保留全局定位能力，又能增强局部小目标识别能力。

5. 将统一检测模型输出的局部检测框按照感兴趣区域到原图的比例关系映射回原始图像坐标系，形成最终的斗齿相关检测结果。该步骤的作用不仅是便于在原图上进行可视化显示，还可以把局部检测框统一到同一坐标系中，便于后续根据左右位置、相邻间距和结构排列关系进行缺齿判定。

6. 根据斗齿、齿根以及缺失和磨损状态结果，生成斗齿状态集合及齿根坐标集合。这里的状态集合用于记录当前帧检测到的是“完整”“缺齿 1~缺齿 n”或者“磨损 1~磨损 n”等类别；齿根坐标集合用于记录每个斗齿或齿根框在原图上的横向位置，为后续排序和间距分析提供依据。除此之外，斗齿框的边界尺寸、长宽比、端部形态和相邻齿位间距还可作为磨损判定的基础量，用于进一步判断斗齿是否出现尖端变钝、长度缩短或局部缺口磨平等磨损现象。

7. 对当前铲斗中全部斗齿逐一计算长度或面积，并将每个斗齿的长度值或面积值与预设阈值进行比较。具体实现时，先判断该齿位是否仍存在斗齿实体；若该齿位已经判定为缺失，则直接输出缺失状态，不再执行磨损分级；若斗齿仍存在，则继续比较其长度值或面积值与阈值，若小于阈值，则判定该斗齿为磨损状态；若磨损斗齿数量达到预设比例，则判定铲斗整体磨损。对于达到磨损阈值的斗齿，可进一步根据低于阈值的幅度输出轻度、中度或重度磨损等级。

8. 对于不同挖掘机类型采用不同的缺齿判定逻辑：

1. 对于反铲挖掘机，依据排序后的齿根位置识别缺失位置；
2. 对于正铲挖掘机，依据相邻齿位间距或扩展边界关系识别缺失位置。

9. 在连续多帧中对检测到的缺失状态和磨损状态进行统计投票，当某一状态在设定窗口内满足阈值条件时，输出最终稳定的缺失或磨损结论。该步骤不是以单帧一次性输出结果，而是以多帧“多数一致”作为最终判定依据。

10. 当检测到异常缺失状态或达到磨损阈值时，分别发布缺齿告警或维护预警；当在设定时间内未持续检测到异常且系统满足自动恢复条件时，自动解除相应告警。也就是说，最终告警结果由单帧检测结果、结构关系判定和多帧投票三部分共同形成。

为便于理解，本申请中的缺失判定与磨损判定位于同一层次，均由统一检测模型输出的斗齿框、齿根框及其几何量经后处理得到；其中缺失判定关注斗齿是否消失或位置缺失，磨损判定关注斗齿长度或面积是否低于阈值。

为便于理解，本申请中的三个关键框类型及其区别关系如下：

1. 铲斗框：来自第一次目标检测，用于确定二次检测的局部区域，其判别依据是类别标签属于铲斗类或复位类，且置信度达到预设阈值。
2. 斗齿框：来自统一检测模型的局部复检输出，用于识别斗齿实体，其判别依据是类别标签属于斗齿类，且经过局部区域内的分类回归与非极大值抑制后被保留。
3. 齿根框：来自统一检测模型的局部复检输出或结构补充规则，用于提供斗齿排列的基准位置，其判别依据是类别标签属于齿根类，或者在正铲场景下由斗齿框左右边界扩展得到的哨兵位置。
4. 磨损结果：由斗齿框的长度、面积或边界形态与阈值比较得到，用于标记斗齿是否发生磨损，其判别依据是斗齿框几何量低于预设阈值或连续帧中持续下降。

上述结果并不是随意指定，而是分别承担“区域定位”“实体识别”“结构参照”“磨损判定”四种不同作用；其中，是否属于目标结果，取决于模型输出的类别标签、置信度分值、几何量阈值以及是否满足当前阶段的结构约束。

本申请的核心发明点主要体现在：

1. 将斗齿检测从“整图一次检测”改为“先检测铲斗、再检测铲斗局部”的双阶段结构。
2. 统一检测模型在训练阶段同时纳入原始整图样本和铲斗裁剪样本，从而使同一模型在整图定位和局部复检两种场景下都具有可用的特征表达能力，并在类别空间和图像空间两个维度同时压缩干扰。
3. 在检测结果后处理中引入面向机型差异的缺齿位置判定逻辑，而不是简单依赖单个分类标签。
4. 通过斗齿长度或面积阈值引入磨损判定，并与缺齿结果处于同一层次的异常状态输出。
5. 通过多帧统计投票和超时自动复位机制，提高缺齿告警结果的稳定性和工程可用性。

因此，本申请相对于现有技术的改进不仅在于增加一个复检步骤，更在于形成“铲斗定位、局部高精度检测、结构关系分析、多帧稳定判决、告警状态管理”的完整技术链路。

四、具体实施方式与技术效果

实施方式一：铲斗感兴趣区域驱动的斗齿二次检测方法

参见图 1 和图 2，系统包括一次检测模块、铲斗选择模块、局部裁剪模块、二次检测模块、坐标映射模块和状态汇总模块。

1. 一次检测模块对原始图像执行目标检测，获得多个目标框，其中包括铲斗框、人员框及其他目标框[1. 1]。
2. 铲斗选择模块从检测结果中筛选铲斗类别目标框，并选取置信度最高的目标框作为当前帧铲斗主框[2. 1]。其工作原理是：首先依据类别标签判断是否属于“复位”类别，再依据置信度分值从多个候选铲斗框中选取最可信的一个；如果多个候选框发生重叠，则通过非极大值抑制保留空间上最具代表性的框。
3. 局部裁剪模块根据铲斗主框坐标，从原始图像中直接提取铲斗局部区域，作为统一检测模型的复检输入。该步骤相当于把原图中的斗齿区域单独切出来，使同一模型只在该局部内再次判断斗齿与齿根，不再受全图背景干扰。
4. 二次检测模块对上述局部区域执行预处理、推理和后处理，得到斗齿、齿根、完整状态或缺齿位置等局部检测结果。其工作原理是：统一检测模型对局部图像进行特征提取后，输出每个候选框的类别概率和边界回归结果，再通过后处理筛除低分框和重复框，只保留置信度较高且几何上不重复的结果。
5. 坐标映射模块根据局部区域宽高与模型输入宽高的缩放关系，将局部检测框映射回原始图像坐标系。这样做的原因是同一模型是在固定尺寸输入上完成推理，而最终缺齿判断需要回到整图坐标系中分析斗齿左右顺序、间距和完整性，同时也可以方便后续可视化显示和状态判断。
6. 状态汇总模块将映射后的结果输出为最终斗齿相关检测框，并同步更新斗齿状态集合和齿根坐标集合。[3. 1] 其中，状态集合记录当前帧被识别为“完整”或“缺齿 1~缺齿 n”等哪一种状态；坐标集合记录每个齿位的横向位置，作为后续结构判定依据。

本实施方式的重点在于：一次检测负责快速定位铲斗，二次检测负责在局部高分辨率区域内提升斗齿识别精度，从而解决全图小目标分辨率不足的问题。

实施方式二：局部检测结果的回映射方法

参见图 3，局部检测结果需要重新对应到原始图像坐标系，以便后续可视化和状态判断。

1. 先根据铲斗主框确定局部裁剪区域在原图中的左上角坐标和宽高。
2. 将统一检测模型输出的局部坐标按照水平缩放比例和垂直缩放比例恢复到原图尺寸。
3. 将恢复后的局部坐标叠加到原图中的裁剪起始位置，得到原图坐标系下的斗齿、齿根和缺齿结果。
4. 对回映射后的框再次进行边界裁剪，使其不会超出原图有效区域，从而保证后续排序和间距计算不因越界坐标而失真。

通过该实施方式，既可以保持局部检测的高精度，又可以保证结果输出与整图坐标系一致。

实施方式三：基于结构关系的缺齿位置判定方法

在得到斗齿和齿根结果后，本申请进一步执行缺齿位置判定。

1. 当检测结果中包含完整状态标签时，先结合齿根坐标数量判断是否满足完整斗齿数量条件。
2. 对反铲挖掘机场景，参见图 5，将齿根坐标按水平方向排序，若检测到的齿根数与完整齿数对应关系满足条件，则根据齿根所在序号确定缺齿位置；若不存在缺失，则判定为完整状态。
3. 对正铲挖掘机场景，参见图 4，将齿位边界或扩展边界按顺序排列，计算相邻位置之间的间隔；若存在显著最大间隔，则将该最大间隔所在位置识别为缺齿位置。
4. 对缺齿位置生成相应的缺齿状态标签。
5. 如果当前帧同时出现多个状态，则不立即以单帧结果作为最终结论，而是将该帧的状态写入累计计数器，等待后续帧共同完成投票确认。

该实施方式利用斗齿几何排列的结构信息，而不仅是直接依赖统一检测模型的单帧分类结果，因此在齿根局部漏检或局部遮挡场景下仍能保持较高稳定性。

更具体地说，缺齿状态的形成过程如下：

1. 统一检测模型在局部区域中可能同时输出斗齿框和齿根框；如果输出的是斗齿框，则说明模型在该位置识别到斗齿实体。
2. 系统根据这些斗齿框的左右边界，构建齿位的横向序列。

3. 若检测到的结构中包含齿根框，则将齿根框的横向坐标作为结构基准；若在正铲场景中模型没有输出明确齿根框，则通过斗齿框左右边界外扩一定像素构造两个哨兵位置，形成补充的齿根坐标。
4. 在反铲场景下，系统将所有齿根基准按横向从左到右排序，逐个对应到齿位编号；若某一齿位没有对应到齿根框，则认为该位置存在缺失。
5. 在正铲场景下，系统计算相邻齿位基准之间的距离；当某一间隔明显大于其他间隔时，说明该间隔对应的位置没有检测到斗齿实体，从而把该位置判为缺齿位置。
6. 经过上述结构分析后，系统把“完整”或“缺齿 1~缺齿 n”转换为一个明确的状态标签，后续不再直接依赖单个框的原始置信度，而是依赖该状态标签的统计频次来判断最终结果。

实施方式四：斗齿缺失与磨损联合判定方法

除了缺齿判定外，本申请还可基于同一组斗齿检测结果对斗齿磨损程度进行判定。斗齿磨损的判定不依赖额外的独立模型，而是依赖统一检测模型输出的斗齿框、齿根框以及其在原图中的几何关系。为了保证磨损判定发生在可观测、可对比的稳定姿态下，还可结合 ROS 系统中的角度传感器或姿态传感器进行触发控制：当铲斗处于预设角度区间时，认为进入磨损判断时机；若当前角度不满足条件，则仅保留缺失判定，不执行磨损分级。

1. 在统一检测模型输出的斗齿框中，提取当前铲斗中全部斗齿检测框的左、右、上、下四顶点坐标，从而计算框面积和框长度。这里的“框长度”可直接采用斗齿框在斗齿主方向上的投影长度，或者在仅有矩形检测框的情况下采用框高作为长度近似值；“框面积”可采用矩形框面积，或者在具备更细粒度轮廓信息时采用目标区域像素面积。
2. 对当前铲斗中全部斗齿先执行缺失判断，再执行磨损判断：若某一齿位已经判定为缺失，则该齿位直接输出缺失状态，不再对该齿位执行磨损分级；若斗齿仍存在，则先对其长度或面积进行归一化处理，再将归一化后的数值与统一预设阈值进行比较，若小于阈值，则判定该斗齿为磨损状态；若低于阈值较多，则进一步判定为中度或重度磨损。
3. 所述归一化处理是指把斗齿的绝对长度或绝对面积转换为相对量后再进行比较。具体可采用以下任一种方式：将当前斗齿长度除以对应斗齿状态检测框长度，将当前斗齿面积除以对应斗齿状态检测框面积；或者将当前各斗齿长度除以同一铲斗内所有斗齿的平均长度，将当前各斗齿框面积除以同一铲斗内所有斗齿框的平均面积。采用斗齿状态检测框作为归一化基准的原因在于：斗齿状态检测框本身已经由统一检测模型在稳定角度窗口内输出，能够同步吸收铲斗位姿、拍摄距离、相机安装偏移和俯仰角变化带来的尺度波动，因此其相对量更稳定，更适合用于统一阈值判断。

4. 当归一化后的长度或面积持续低于阈值时，说明该斗齿发生了持续磨耗；当多个斗齿同时低于阈值时，说明铲斗整体进入磨损状态。对于磨损斗齿数量达到预设比例的情况，可直接输出“铲斗整体磨损”或“整体维护提醒”。
5. 若斗齿框仍可稳定识别，但斗齿框的前端轮廓出现持续缩短、面积减小或边缘收缩，则说明斗齿实体仍存在但已发生材料磨耗。
6. 将磨损结果按连续帧进行累计统计，可输出“轻度磨损”“中度磨损”“重度磨损”或“接近失效”等分级结果，并作为维护提醒依据。
7. 若磨损结果在一定时间窗口内连续低于阈值，则生成维护预警信息；若磨损结果恢复到正常区间，则自动清除维护预警。

该实施方式的工作原理在于：斗齿磨损并不会使斗齿完全消失，但会使斗齿框的长度、面积和尖端区域结构发生可测量变化，因此通过对当前铲斗中全部斗齿逐一进行归一化长度或归一化面积阈值比较，即可判断磨损趋势和磨损等级。由于磨损判定仅在铲斗处于预设角度窗口内、且图像姿态较稳定时执行，因此可以降低由位姿变化和遮挡引入的误差。

阈值确定方式如下：

1. 长度阈值和面积阈值可通过正常样本统计获得，先采集同一机型、同一铲斗在正常状态下的多帧数据，并限定在相同角度窗口内，计算全部斗齿的归一化长度均值、归一化面积均值及标准差，再根据均值下浮一定比例、按均值减去若干倍标准差，或者按正常样本的低分位数确定统一阈值。
2. 也可以通过正常样本与磨损样本的对比曲线，选择两类样本区分度最大的归一化长度值或归一化面积值作为统一阈值。
3. 阈值在部署后还可依据现场样本进行微调，并结合误报警率和漏报警率进行迭代优化，以保证磨损早期识别和误报警抑制之间取得平衡。

实施方式五：多帧投票与告警自动复位方法

参见图 6，为了避免单帧检测波动导致误报警，本申请进一步设计多帧统计机制。

1. 对每一帧得到的斗齿状态进行累计计数，记录不同状态的出现次数。
2. 当累计帧数达到设定窗口，例如每五帧进行一次统计时，若某一状态计数超过窗口帧数的一定比例阈值，则输出该状态作为当前稳定结果。
3. 当输出结果为缺齿状态时，向上层系统发送缺齿告警信息。

4. 当在后续时间窗口内未再检测到异常状态，且满足自动恢复条件时，将状态复位为完整。
5. 上述计数器的作用是把“单帧的置信度结果”转换为“多帧的稳定结论”，因此最终输出并不是某一帧单独的检测分数，而是多帧中同一状态持续占优后的统计结果。

置信度与阈值的工作原理如下：

1. 一次检测阶段的置信度表示模型认为某候选框属于某类别的可能性，用于决定该框是否进入后续处理。
2. 二次检测阶段的置信度同样来自模型输出，它用于筛除局部区域中置信度较低、边界不稳定或类别不明确的候选框。
3. 预设阈值的作用是把连续型分值转换为离散型决策，避免所有低质量框都进入后续结构分析。
4. 对于完整/缺齿最终判定，还要叠加多帧统计窗口和比例阈值，例如在连续若干帧中同一状态占比超过一定比例时才认定为最终状态。
5. 因此，本申请中的“置信度”不是单独决定最终结果，而是与阈值筛选、结构关系和多帧投票共同组成决策链。

通过多帧投票机制，可以有效抑制偶发误检和短时遮挡造成的状态抖动；通过超时自动复位机制，可以避免异常状态在恢复后长期滞留。

实施方式六：适配多路输入共享模型的工程部署方式

本申请还可部署在多路视频输入共享主检测模型的系统中。不同摄像头共享一次检测模型输出，而二次斗齿检测仅在检测到铲斗时对对应路图像局部进行触发式执行。这样既兼顾了多路实时处理能力，又避免对每一路视频持续执行高成本局部模型推理。

技术效果

1. 技术特征：先对整图进行一次铲斗定位，再对铲斗局部区域执行复检。分析论证：斗齿检测对象被限制在铲斗局部区域内，目标在模型输入中的相对分辨率显著提高。技术效果：有效降低小目标漏检率，提高斗齿识别精度。
2. 技术特征：统一检测模型在训练阶段同时学习原始整图和铲斗局部两类样本。分析论证：整图样本用于学习铲斗定位和全局上下文，局部样本用于学习斗齿、齿根、完整、缺齿和磨损状态；模型输出的类别概率再经过阈值筛选和非极大值抑制，保留最可信的斗

齿、齿根及状态框。技术效果：降低误检率，提高缺齿和磨损状态识别稳定性，同时减少独立二次模型带来的维护成本、加载开销和部署复杂度，并使整图与局部复检共享统一的类别语义与置信度标尺。

3. 技术特征：对局部检测结果进行原图坐标回映射。分析论证：既保持局部检测精度，又保持结果在整图坐标系下可视化和后续融合能力；同时将图像采集、一次检测和局部复检解耦后，复检只对局部区域执行，减少全图重复处理带来的阻塞和等待。技术效果：方便与其他模块联动输出，同时不损失定位一致性，还能够保持视频处理链路更顺畅、降低卡顿和掉帧风险。

4. 技术特征：对当前铲斗全部斗齿逐一计算归一化长度或归一化面积，若某个斗齿的归一化长度值或归一化面积值小于统一阈值，则判定该斗齿为磨损状态，并可进一步输出轻度、中度或重度磨损等级；若磨损斗齿数量达到预设比例，则判定铲斗整体磨损。分析论证：斗齿磨损通常表现为长度缩短和面积减小，而归一化后的长度/面积能够削弱铲斗位姿、拍摄距离和俯仰角变化带来的波动。技术效果：除缺齿判断外，还可输出斗齿磨损分级结果，为维护保养、停机检修和寿命预警提供依据。

5. 技术特征：将缺失与磨损结果并列输出，形成同一层次的异常状态集合。分析论证：缺失与磨损均由统一检测模型输出的几何量和类别结果经后处理得到，且都可进入同一状态集合进行统计投票。技术效果：便于统一告警、统一维护和统一日志记录。

6. 技术特征：针对不同机型采用差异化缺齿判定逻辑。分析论证：正铲和反铲的斗齿排列与可见特征不同，统一规则容易误判；因此采用“齿根排序”或“相邻间距最大值”来定位缺失位置。技术效果：增强不同设备形态下的适应性和判定准确性。

7. 技术特征：引入多帧统计投票与自动复位机制。分析论证：通过时间维统计滤除偶发异常结果，并对恢复场景自动清除历史异常状态。技术效果：显著提升告警稳定性和实际工程使用体验。

补充说明：

1. 斗齿框不仅可用于缺齿判定，也可用于磨损判定；当对当前铲斗中所有斗齿逐一计算归一化长度或归一化面积后，若某个斗齿的归一化长度值或归一化面积值小于统一阈值，则可根据此判断该斗齿是否发生磨损，并进一步输出磨损等级。

2. 磨损阈值可由正常样本统计得到，也可由正常样本和磨损样本的区分曲线得到；在实际部署时先对长度/面积做归一化处理，再采用统一阈值进行判断，以保证阈值既能识别早期磨损，又能避免误报警。

3. 第一阶段中“目标框”的获得方式，是由检测模型输出候选框后，经置信度阈值和非极

大值抑制筛选得到；因此“哪个框是目标框”并非人为指定，而是由类别标签、分值大小和空间重叠关系共同决定。

4. 第二阶段中“斗齿框”和“齿根框”的区别，不在于它们是否都属于候选框，而在于它们分别承担不同结构意义：斗齿框表示实体本身，齿根框表示结构基准；后续缺齿位置判断依赖的是这些框在原图中的相对顺序和间距。

5. 置信度的作用不是直接等于最终正确率，而是作为筛除低质量候选框的门槛值；最终结果需要结合框类别、空间位置和多帧统计共同确认。

6. 对于最终输出的缺齿和磨损结论，真正起决定作用的是多帧一致性、几何阈值和结构关系，而不是某一帧单独的高置信框。

结合现场工程应用需求，本申请方案适合部署在需要兼顾实时性、稳定性和准确率的工程机械视觉检测系统中。

五、附图及其说明，附件

本交底书附图包括：

1. 图 1：斗齿缺失与磨损联合判定系统总体框图。示出了图像输入、一次检测、铲斗选择、局部裁剪、统一模型复检、坐标回映射、联合判定和结果输出之间的关系。
2. 图 2：斗齿双阶段检测方法流程图。示出了从整图检测铲斗，到对铲斗局部进行精细检测，再到输出最终状态的完整流程。
3. 图 3：铲斗局部裁剪与检测结果回映射示意图。示出了铲斗局部裁剪窗口、统一模型复检输入、斗齿状态检测框以及结果如何按比例映射回原图。
4. 图 4：正铲挖掘机缺齿位置判定示意图。示出了正铲铲斗形状以及通过相邻齿位间隔分析来确定缺齿位置的原理。
5. 图 5：反铲挖掘机缺齿位置判定示意图。示出了反铲铲斗形状以及通过齿根排序和位置对应关系来确定缺齿位置的原理。
6. 图 6：多帧投票与告警自动复位状态机流程图。示出了稳定判决、触发告警和自动恢复的状态转换关系。
7. 图 7：斗齿缺失与磨损联合判定流程图。示出了角度触发、缺失判定、磨损判定及其并列输出关系。

8. 图 8：斗齿归一化长度与面积阈值示意图。示出了通过斗齿状态检测框归一化后的长度或面积低于统一阈值时的磨损判定方式。

图1 斗齿缺失与磨损联合判定系统总体结构框图

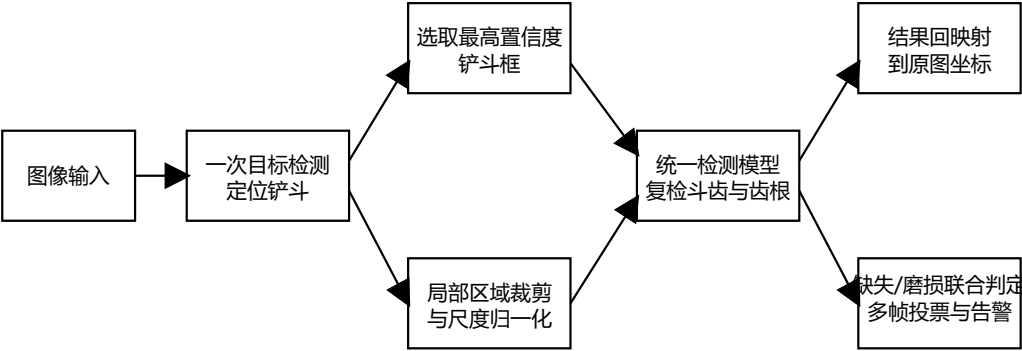


图2 斗齿双阶段检测方法流程图

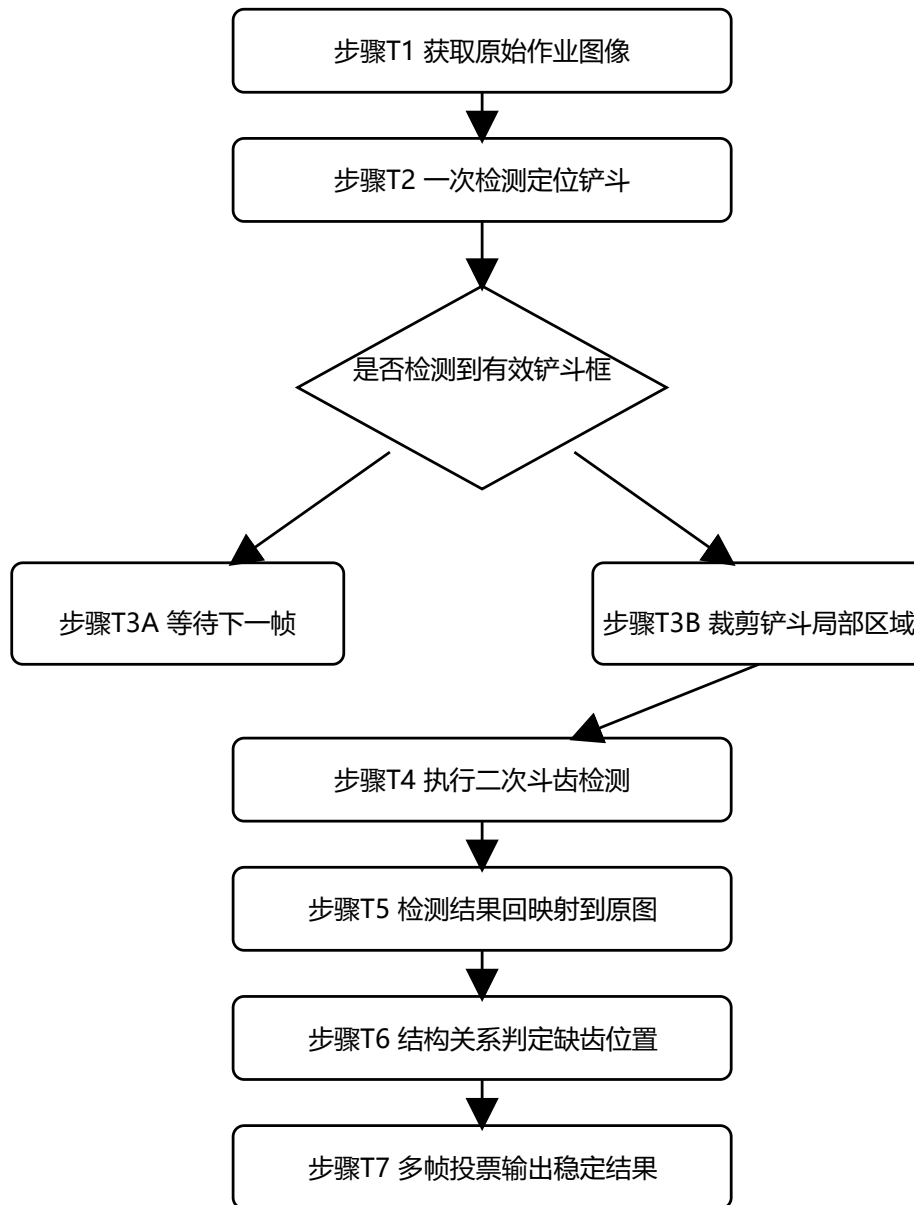


图3 铲斗局部裁剪与结果回映射示意图

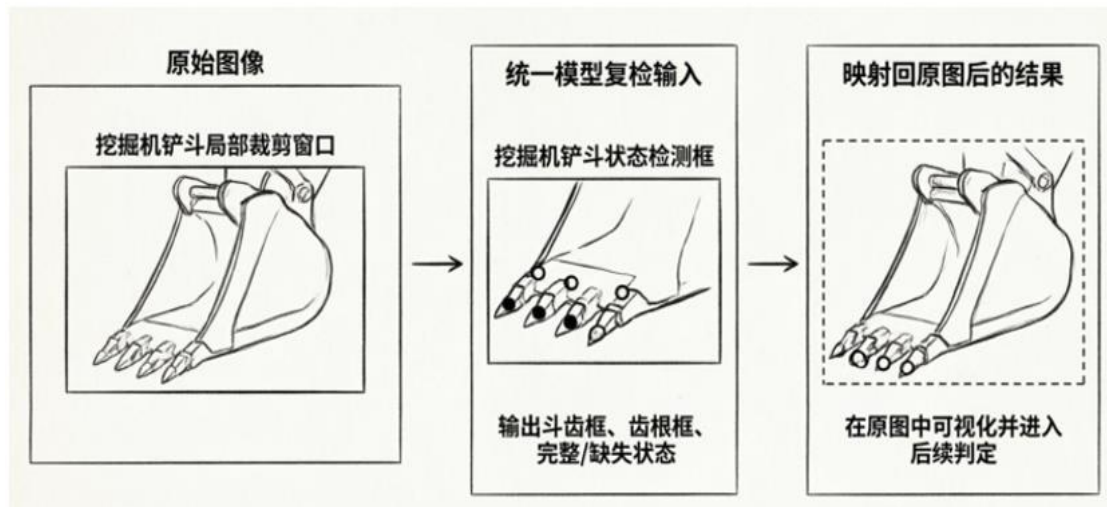


图4 正铲挖掘机缺齿位置判定示意图

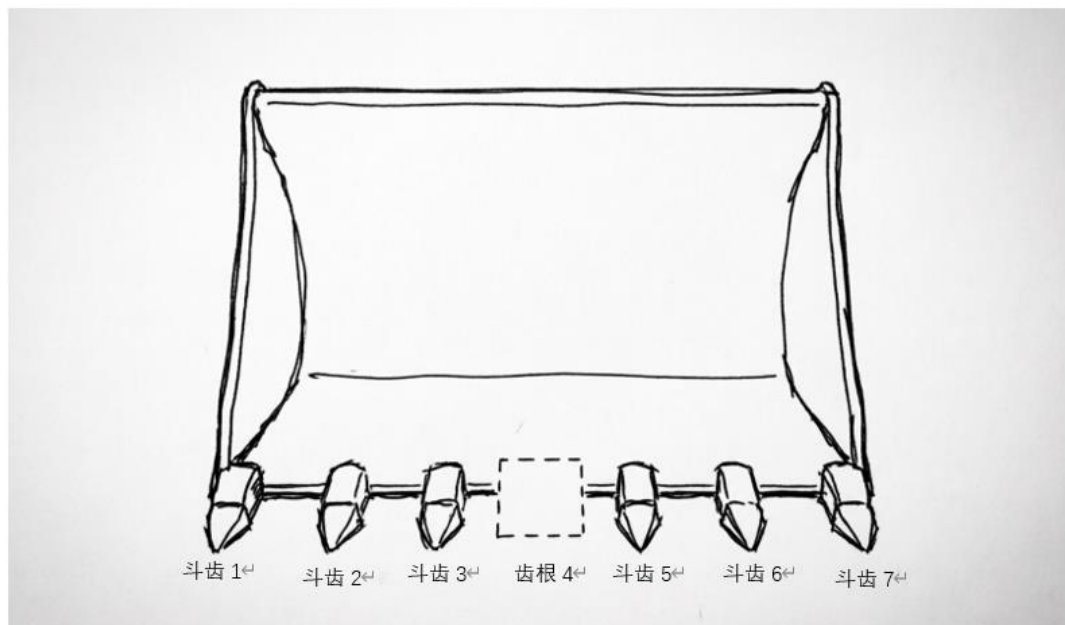


图5 反铲挖掘机缺齿位置判定示意图

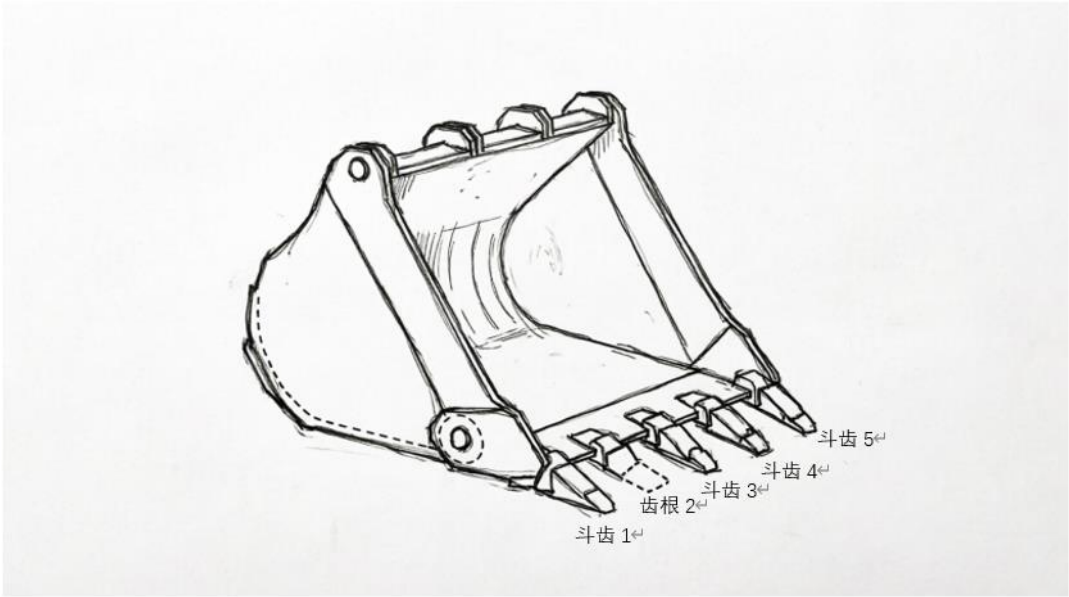


图6 多帧投票与告警自动复位状态机流程图

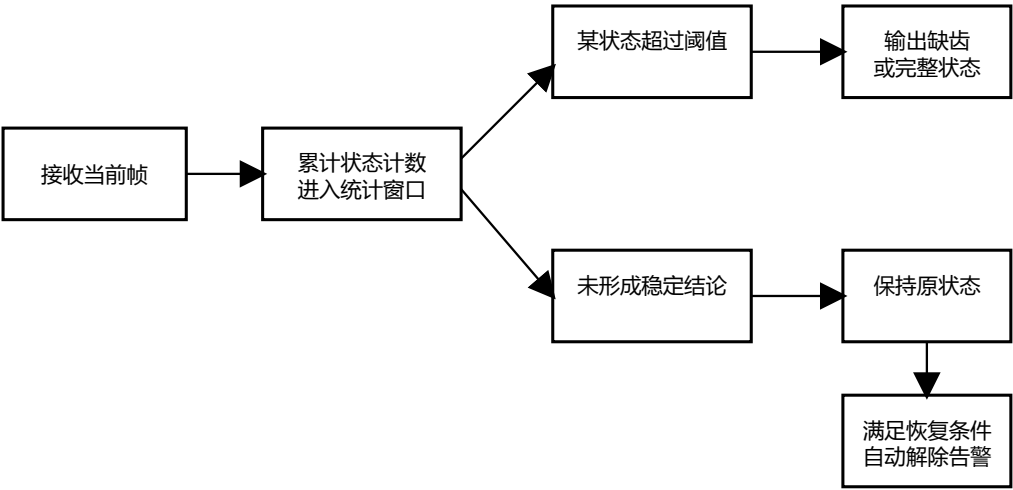


图7 斗齿缺失与磨损联合判定流程图

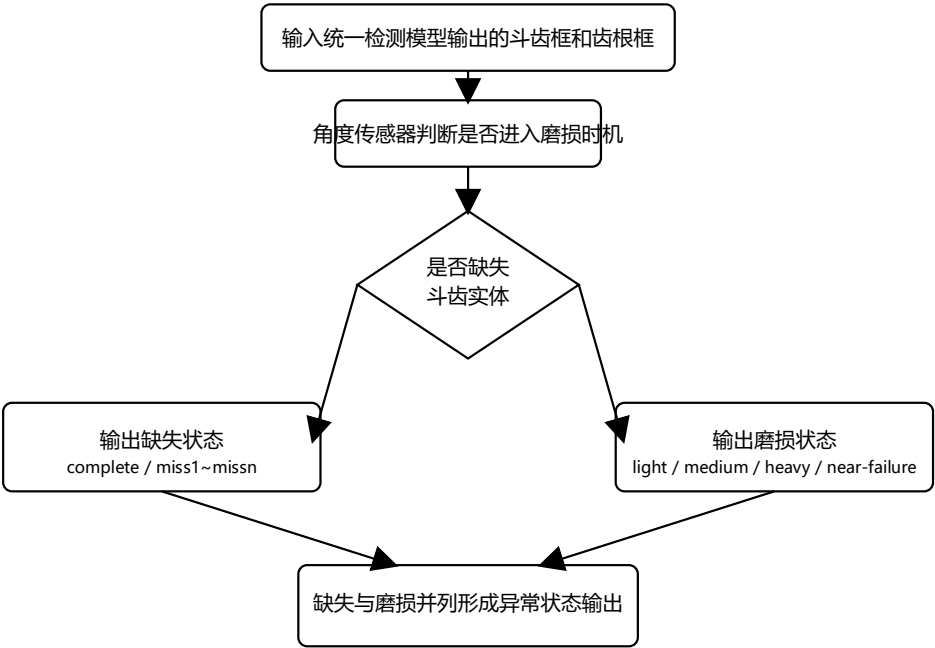
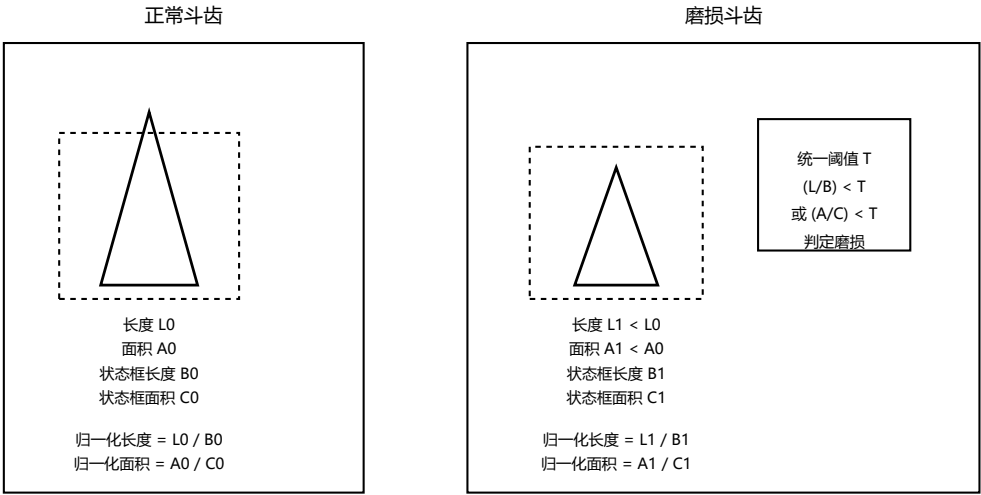


图8 斗齿归一化长度与面积阈值示意图



对归一化长度或归一化面积采用统一阈值进行磨损判断